DISTRIBUIDORA ANDINA S.A.S.

# Requerimientos del aplicativo

Sistema web de pedidos, inventario y pagos · prueba de 3 días

| Dato | Valor |
|---|---|
| Documento | Requerimientos para el desarrollo del aplicativo |
| Cliente | Distribuidora Andina S.A.S. |
| Dirigido a | Desarrollador responsable de construir el aplicativo |
| Tiempo disponible | 3 días |
| Versión | 1.5 |
| Fecha | 19 de octubre de 2026 |

Este documento describe **qué** debe hacer el aplicativo y las condiciones técnicas en que se debe construir. Las decisiones que no estén fijadas aquí quedan a criterio de quien desarrolla, y deben quedar explicadas en el README. Lo marcado como **opcional** solo se aborda si lo obligatorio está terminado.

# Contenido

1. Contexto y objetivo ..... 3
1.1 La empresa ..... 3
1.2 Objetivo ..... 3
1.3 Alcance ..... 3
1.4 Glosario ..... 3
2. Usuarios y permisos ..... 4
3. Tecnología y entorno ..... 5
4. Reglas de negocio ..... 5
5. Requerimientos funcionales ..... 6
5.1 Sesión ..... 6
5.2 Clientes ..... 7
5.3 Productos ..... 7
5.4 Pedidos ..... 7
5.5 Pagos ..... 8
5.6 Ventas del mes ..... 8
5.7 Opcionales ..... 9
6. Flujo de estados del pedido ..... 9
7. Modelo de datos ..... 9
7.1 Entidades mínimas ..... 9
7.2 Condiciones obligatorias del diseño ..... 10
8. Requerimientos no funcionales ..... 10
9. Datos de prueba ..... 11
10. Ejecución y despliegue ..... 12
10.1 Ejecución con Docker (obligatoria) ..... 12
10.2 Despliegue en AWS (obligatorio, con cuenta propia) ..... 12
11. Entregables ..... 12
Anexo A. Parámetros de configuración ..... 13

# 1. Contexto y objetivo

## 1.1 La empresa

Distribuidora Andina S.A.S. es una distribuidora mayorista colombiana de productos de ferretería y aseo. Vende a ferreterías (clientes **minoristas**) y a otras distribuidoras (clientes **mayoristas**). Opera en hora de Colombia y factura en pesos colombianos (COP).

Hoy los pedidos se toman en hojas de cálculo y por correo. Eso produce errores en precios y descuentos, pedidos duplicados e inventario que no coincide con la bodega.

## 1.2 Objetivo

Construir, en 3 días, una aplicación web de uso interno que permita registrar clientes y productos, tomar pedidos con el cálculo correcto de descuentos, IVA y totales, controlar el inventario a lo largo del flujo del pedido, registrar pagos para controlar el cupo de crédito y consultar las ventas del mes, y publicarla en AWS.

## 1.3 Alcance

| Módulo | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|
| Sesión | Inicio y cierre de sesión con tres roles y permisos validados en el servidor | Límite de intentos fallidos |
| Clientes | Listar y buscar, crear, editar, desactivar | — |
| Productos | Listado paginado con alerta de stock bajo, crear, editar, desactivar | Filtro por categoría |
| Pedidos | Crear con cálculo de totales, consecutivo, listar, ver detalle, confirmar, despachar, entregar, anular | Búsqueda por consecutivo u orden de compra |
| Pagos | Registrar pagos a un pedido | Pantalla de cartera por cliente |
| Reportes | Ventas del mes en hora de Bogotá | Ventas por vendedor, productos bajo stock mínimo, panel de inicio |
| Despliegue | Ejecución con Docker y publicación en AWS con cuenta propia del candidato (sección 10) | — |

**No incluye:** facturación electrónica, contabilidad, compras a proveedores, administración de usuarios o categorías desde la interfaz (se cargan en la base de datos) ni otras monedas.

## 1.4 Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| Cliente minorista | Ferretería que compra para vender al público. |

| Término | Significado |
|---|---|
| Cliente mayorista | Distribuidora que compra para revender a otros comercios. |
| NIT | Número de identificación tributaria, con dígito de verificación (ej. 900123456-7). |
| SKU | Código único de producto (ej. HM-001). |
| Precio de lista | Precio unitario del producto, sin IVA. |
| Producto exento | Producto que no paga IVA (0 %). |
| Consecutivo | Número del pedido visible para el negocio, con formato PED-AAAA-NNNNNN (ej. PED-2026-000123). |
| Orden de compra | Número que el cliente le asigna a su pedido. |
| Cupo de crédito | Monto máximo que un cliente puede deber. |
| Saldo pendiente | Total de los pedidos confirmados, despachados o entregados del cliente, menos los pagos que ha hecho. |
| Reversión | Movimiento que devuelve al inventario las unidades de un pedido confirmado que se anula. |

## 2. Usuarios y permisos

| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Administrador | Administra productos, activa y desactiva clientes, anula pedidos y consulta las ventas del mes. También puede hacer lo que hacen el vendedor y bodega. |
| Vendedor | Crea y edita clientes, toma pedidos, los confirma y registra pagos. |
| Bodega | Despacha los pedidos confirmados y marca como entregados los despachados. |

Los permisos se validan en el servidor en cada página y acción. Ocultar un botón no basta.

| Operación | Administrador | Vendedor | Bodega |
|---|---|---|---|
| Iniciar y cerrar sesión; consultar pedidos, productos y clientes | Sí | Sí | Sí |
| Crear y editar clientes | Sí | Sí | — |
| Desactivar o reactivar clientes | Sí | — | — |
| Crear, editar y desactivar productos | Sí | — | — |
| Crear y confirmar pedidos | Sí | Sí | — |

| Operación | Administrador | Vendedor | Bodega |
|---|---|---|---|
| Despachar y marcar entregado | Sí | — | Sí |
| Anular pedidos | Sí | — | — |
| Registrar pagos | Sí | Sí | — |
| Ver ventas del mes | Sí | — | — |

## 3. Tecnología y entorno

| Aspecto | Condición obligatoria |
|---|---|
| Lenguaje | PHP 8.2 sin framework, servido con Apache (imagen `php:8.2-apache`). |
| Base de datos | MySQL 8.0, con acceso desde PHP mediante PDO. |
| Interfaz | HTML renderizado en el servidor con Bootstrap 5. JavaScript solo donde aporte (por ejemplo, agregar líneas a un pedido). |
| Contenedores | `Dockerfile` y `docker-compose.yml` con dos servicios: app en el puerto 8080 y db expuesto en el 3307, con volumen para los datos. |
| Inicialización | Scripts en `db/init/` que crean el esquema y cargan los datos de prueba al levantar por primera vez. |
| Configuración | Los datos de conexión a la base se leen de variables de entorno. |
| Nube | AWS |
| Arranque | El proyecto completo funciona con `docker compose up -d` en `http://localhost:8080`, sin pasos manuales. |
| Idioma | Interfaz, mensajes, nombres de tablas y documentación en español. |

## 4. Reglas de negocio

Estas reglas las definieron Gerencia Comercial, Contabilidad y Operaciones. El aplicativo debe cumplirlas todas.

| Código | Regla |
|---|---|
| RN-01 | Los precios de lista de los productos no incluyen IVA. |
| RN-02 | El IVA es del 19 %, excepto los productos marcados como exentos, que llevan 0 %. |
| RN-03 | Descuentos por línea: 8 % si el cliente es mayorista; 5 % si la línea tiene 10 unidades o más. Los descuentos **no son acumulables**: a cada línea se le aplica solo el mayor de los que correspondan. |

| Código | Regla |
|---|---|
| RN-04 | El IVA se calcula sobre el valor de la línea **después** del descuento. |
| RN-05 | El total del pedido se redondea hacia arriba al múltiplo de 50 COP más cercano. |
| RN-06 | Al confirmar un pedido se descuenta el stock de cada producto. No se puede confirmar si alguna línea supera el stock disponible; en ese caso el pedido no cambia y el stock tampoco. |
| RN-07 | Un pedido solo se confirma si el saldo pendiente del cliente más el total del pedido no supera su cupo de crédito. |
| RN-08 | Flujo de estados: borrador → confirmado → despachado → entregado. Solo se anula desde borrador o confirmado. Un pedido anulado o entregado ya no cambia de estado. |
| RN-09 | Al anular un pedido confirmado se devuelve el stock con un movimiento de tipo reversión, una única vez. |
| RN-10 | El precio unitario y los porcentajes de descuento e IVA se guardan en la línea al crearla. Un cambio posterior de precio no afecta pedidos existentes. |
| RN-11 | Clientes y productos no se eliminan: se desactivan. Un cliente inactivo no puede recibir pedidos nuevos. El historial se conserva siempre. |
| RN-12 | La empresa opera en hora de Colombia (America/Bogota). Un pedido pertenece al día y al mes según la hora de Bogotá en que se creó. |
| RN-13 | La orden de compra del cliente admite hasta 40 caracteres. |
| RN-14 | Solo el administrador anula pedidos y ve reportes. El vendedor crea y confirma pedidos. Bodega despacha y entrega. |

# 5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos de 5.1 a 5.6 son **obligatorios**. Los de 5.7 son opcionales. En Roles, "Sistema" indica un comportamiento automático.

## 5.1 Sesión

| ID | El sistema debe… | Roles | Reglas |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Permitir iniciar sesión con correo y contraseña, solo a usuarios activos, con un mensaje genérico si los datos no coinciden; y cerrar sesión. | Todos | — |
| RF-02 | Mostrar el menú según el rol y validar el permiso en el servidor en cada página y acción; sin sesión, llevar al inicio de sesión; sin permiso, responder 403. | Sistema | RN-14 |

## 5.2 Clientes

| ID | El sistema debe… | Roles | Reglas |
|---|---|---|---|
| RF-03 | Listar los clientes activos y buscarlos por NIT o razón social (coincidencia parcial). | Todos | RN-11 |
| RF-04 | Crear y editar clientes con: NIT único con dígito de verificación, razón social, tipo (minorista o mayorista), cupo de crédito mayor o igual a cero y ciudad. | Admin, Vendedor | — |
| RF-05 | Desactivar y reactivar clientes, sin opción de eliminarlos. Un cliente inactivo no aparece para pedidos nuevos y el servidor rechaza pedidos a su nombre. | Admin | RN-11 |

## 5.3 Productos

| ID | El sistema debe… | Roles | Reglas |
|---|---|---|---|
| RF-06 | Listar los productos activos ordenados por SKU, en páginas de 20 (la página 1 muestra los primeros 20), destacando los que tienen stock menor que su mínimo. | Todos | RN-11 |
| RF-07 | Crear, editar, desactivar y reactivar productos con: SKU único, nombre, categoría (de las cargadas en la base), precio de lista sin IVA, exento de IVA, stock mínimo y, al crear, stock inicial registrado como movimiento de entrada. | Admin | RN-01, RN-02, RN-10 |

## 5.4 Pedidos

| ID | El sistema debe… | Roles | Reglas |
|---|---|---|---|
| RF-08 | Crear pedidos en estado borrador con cliente activo, orden de compra opcional (hasta 40 caracteres) y una o más líneas con producto activo y cantidad entera mayor que cero. | Admin, Vendedor | RN-11, RN-13 |
| RF-09 | Asignar a cada pedido un consecutivo único PED-AAAA-NNNNNN, correlativo por año y sin repetirse aunque dos usuarios creen pedidos al mismo tiempo. | Sistema | — |
| RF-10 | Calcular cada línea: descuento igual al mayor entre 8 % (mayorista) y 5 % (10 unidades o más); IVA de 19 % o 0 % sobre el valor después del descuento. Guardar en la línea el precio y los porcentajes aplicados. | Sistema | RN-02, RN-03, RN-04, RN-10 |
| RF-11 | Calcular y guardar subtotal, descuento, IVA y total del pedido, con el total redondeado hacia arriba al múltiplo de 50. Todas las pantallas muestran los mismos valores. | Sistema | RN-05 |

| ID | El sistema debe… | Roles | Reglas |
|---|---|---|---|
| RF-12 | Después de guardar un pedido, llevar al usuario a su detalle, de forma que recargar la página no cree un duplicado. | Sistema | — |
| RF-13 | Listar los pedidos con consecutivo, fecha y hora de Bogotá, cliente, estado y total, con filtro por estado. | Todos | RN-12 |
| RF-14 | Mostrar el detalle del pedido: cliente, orden de compra, líneas con precio, descuento, IVA y total de línea, totales, pagos y saldo. | Todos | RN-10 |
| RF-15 | Confirmar pedidos en borrador. Antes de cambiar nada se verifica el stock de todas las líneas y el cupo del cliente; si algo falla, el pedido y el inventario quedan exactamente igual y se informa el motivo. Si todo está bien, se descuenta el stock y se registra una salida por línea. | Admin, Vendedor | RN-06, RN-07 |
| RF-16 | Despachar pedidos confirmados y marcar como entregados los despachados. | Admin, Bodega | RN-08 |
| RF-17 | Anular pedidos en borrador o confirmados, pidiendo confirmación. Si estaba confirmado, devolver el stock con una reversión por línea, una sola vez aunque la acción se repita. | Admin | RN-08, RN-09, RN-14 |
| RF-18 | Rechazar con un mensaje, y sin modificar datos, cualquier cambio de estado no permitido. | Sistema | RN-08 |

## 5.5 Pagos

| ID | El sistema debe… | Roles | Reglas |
|---|---|---|---|
| RF-19 | Registrar pagos a pedidos confirmados, despachados o entregados: valor mayor que cero y no superior al saldo del pedido, y método (transferencia, efectivo o cheque). Fecha y usuario se guardan automáticamente. | Admin, Vendedor | RN-07 |

## 5.6 Ventas del mes

| ID | El sistema debe… | Roles | Reglas |
|---|---|---|---|
| RF-20 | Para el mes elegido, mostrar la cantidad de pedidos y el total vendido (pedidos confirmados, despachados y entregados), según la hora de Bogotá en que se crearon e incluido el último día completo del mes. | Admin | RN-12, RN-14 |

### 5.7 Opcionales

Solo si lo obligatorio está completo y verificado. Se valoran, pero no compensan un requerimiento obligatorio sin terminar.

| ID | Funcionalidad opcional |
|---|---|
| OP-01 | Cartera por cliente: cupo, facturado, pagado, saldo pendiente y cupo disponible, destacando a quienes usan el 90 % o más. |
| OP-02 | Ventas por vendedor en el mes, con participación porcentual. |
| OP-03 | Reporte de productos bajo stock mínimo, con el faltante. |
| OP-04 | Panel de inicio con pedidos por estado y productos bajo mínimo. |
| OP-05 | Búsqueda de pedidos por consecutivo u orden de compra, y filtro de productos por categoría. |
| OP-06 | Pruebas automatizadas del cálculo de totales. |
| OP-07 | Límite de intentos fallidos de inicio de sesión. |

## 6. Flujo de estados del pedido

Solo existen estas transiciones. Cualquier otra se rechaza (RF-18).

| Estado actual | Acción | Estado siguiente | Rol | Efecto en inventario |
|---|---|---|---|---|
| Borrador | Confirmar | Confirmado | Admin, Vendedor | Salida por cada línea |
| Borrador | Anular | Anulado | Admin | Ninguno |
| Confirmado | Despachar | Despachado | Admin, Bodega | Ninguno |
| Confirmado | Anular | Anulado | Admin | Reversión por cada línea, una sola vez |
| Despachado | Marcar entregado | Entregado | Admin, Bodega | Ninguno |
| Entregado o anulado | Ninguna | Sin cambios | — | — |

## 7. Modelo de datos

### 7.1 Entidades mínimas

El diseño del esquema queda a cargo de quien desarrolla; el diagrama de referencia que acompaña este documento es una guía. Como mínimo debe representar esta información.

| Entidad | Información mínima |
|---|---|
| Usuarios | Nombre, correo (único), contraseña, rol, activo |
| Clientes | NIT (único), razón social, tipo, cupo de crédito, ciudad, activo |
| Categorías | Nombre (único); se cargan con los datos de prueba |
| Productos | SKU (único), nombre, categoría, precio de lista, exento de IVA, stock, stock mínimo, activo |
| Pedidos | Consecutivo (único), cliente, usuario que lo creó, estado, orden de compra, subtotal, descuento, IVA, total, fecha de creación |
| Líneas de pedido | Pedido, producto, cantidad, precio unitario, porcentaje de descuento, porcentaje de IVA |
| Pagos | Pedido, valor, método, fecha, usuario |
| Movimientos de inventario | Producto, tipo (entrada, salida, reversión), cantidad, pedido (opcional), usuario, fecha |

### 7.2 Condiciones obligatorias del diseño

| ID | Condición |
|---|---|
| RD-01 | Los montos de dinero se guardan con tipos exactos, como `DECIMAL(14,2)`. No se usan tipos de punto flotante para dinero. |
| RD-02 | La orden de compra admite 40 caracteres y la base trabaja en modo estricto: un dato que no cabe genera error, nunca se trunca en silencio. |
| RD-03 | Las llaves foráneas impiden borrar clientes, pedidos o productos con historial; no hay borrado en cascada sobre pedidos, líneas ni pagos. |
| RD-04 | Son únicos: correo del usuario, NIT del cliente, SKU del producto y consecutivo del pedido. |
| RD-05 | Las fechas son coherentes con la hora de Bogotá al guardar, filtrar y mostrar. La estrategia elegida se explica en el README. |
| RD-06 | Las contraseñas se guardan con `password_hash()` y se verifican con `password_verify()`. |
| RD-07 | El stock nunca queda negativo y cada cambio de stock tiene su movimiento de inventario. |

## 8. Requerimientos no funcionales

Todos son obligatorios.

| ID | Tema | Requerimiento |
|---|---|---|
| RNF-01 | Seguridad | Todas las consultas usan sentencias preparadas; ningún dato del usuario se concatena en el SQL. |
| RNF-02 | Seguridad | Toda salida dinámica en HTML se escapa con `htmlspecialchars` en UTF-8. |
| RNF-03 | Seguridad | Las acciones que modifican datos se hacen por POST con un token CSRF validado en el servidor. |
| RNF-04 | Seguridad | El identificador de sesión se regenera al iniciar sesión. |
| RNF-05 | Seguridad | Las credenciales de la base de datos se leen de variables de entorno y no se guardan en el repositorio; se incluye un `.env.example` sin valores reales. |
| RNF-06 | Seguridad | El usuario nunca ve errores técnicos ni consultas SQL; ve un mensaje genérico y el detalle va al log. |
| RNF-07 | Integridad | Crear, confirmar y anular pedidos se ejecutan en una transacción: si algo falla, no queda ningún cambio a medias. |
| RNF-08 | Integridad | El cálculo de descuentos, IVA y totales vive en un solo lugar del código. |
| RNF-09 | Usabilidad | Montos en COP con separador de miles y sin decimales (ej. $ 3.744.650); fechas como dd/mm/aaaa HH:mm en hora de Bogotá; tildes y eñes correctas. |
| RNF-10 | Usabilidad | Los mensajes de error dicen qué falló y cómo corregirlo; la anulación pide confirmación. |
| RNF-11 | Calidad | Los listados traen los datos relacionados en una sola consulta, sin una consulta por fila. |

## 9. Datos de prueba

Los scripts de `db/init/` deben cargar como mínimo:

- **Usuarios:** uno por rol (`admin@andina.co`, `vendedor@andina.co`, `bodega@andina.co`), con la contraseña de prueba en el README.
- **Categorías:** cuatro (herramientas, material eléctrico, plomería y aseo).
- **Productos:** unos 25 (para que haya dos páginas), con al menos 2 exentos de IVA, 2 bajo su stock mínimo, 1 con solo 3 unidades en stock y 1 de precio alto (más de $ 2.000.000) con stock suficiente.
- **Clientes:** unos 8 entre minoristas y mayoristas, con tildes y eñes en las razones sociales, 1 inactivo y 1 con cupo bajo (por ejemplo, $ 2.000.000) para probar la validación de cupo.

No es obligatorio cargar pedidos de ejemplo. Si se cargan, sus totales deben coincidir con los que calcularía el aplicativo.

# 10. Ejecución y despliegue

## 10.1 Ejecución con Docker (obligatoria)

Al clonar el repositorio y ejecutar `docker compose up -d`, la aplicación debe quedar disponible en `http://localhost:8080` con el esquema y los datos de prueba cargados, sin pasos manuales. Los datos de conexión a la base se leen de variables de entorno, documentadas en el `.env.example`.

## 10.2 Despliegue en AWS (obligatorio, con cuenta propia)

La aplicación debe quedar publicada en **AWS** y accesible desde internet con una URL. El despliegue lo hace el candidato **con su propia cuenta de AWS**

**Arquitectura.** Se elige libremente y se justifica en el README.

**Condiciones del despliegue:**

- La versión publicada es la misma del repositorio entregado; solo cambia la configuración (variables de entorno).
- La base de datos no queda expuesta a internet: solo la aplicación la usa. Los grupos de seguridad abren únicamente los puertos necesarios.
- Ninguna credencial de AWS ni de la base de datos se guarda en el repositorio.
- La URL debe estar disponible durante el periodo de evaluación acordado.
- El README incluye la URL, los servicios de AWS usados, un diagrama o descripción breve de la arquitectura y los pasos para desplegar.

# 11. Entregables

1. **Repositorio Git** con el código fuente e historial de commits por funcionalidad, con mensajes en español.
2. **`Dockerfile` y `docker-compose.yml`** que levanten el proyecto con `docker compose up -d`.
3. **Scripts de base de datos** en `db/init/`: esquema y datos de prueba (sección 9).
4. **`.env.example`** con las variables de entorno necesarias, sin valores reales.
5. **README.md** con: cómo levantar el proyecto, variables de entorno, usuarios y contraseña de prueba, decisiones de diseño (incluido el manejo de la zona horaria), supuestos y lo que haya quedado pendiente.
6. **URL pública en AWS** y descripción del despliegue (servicios usados, arquitectura y pasos), en el README.

# Anexo A. Parámetros de configuración

| Parámetro | Valor | Uso |
|---|---|---|
| IVA general | 19 % | Productos no exentos (RN-02) |
| Descuento mayorista | 8 % | Por línea, clientes mayoristas (RN-03) |
| Descuento por volumen | 5 % | Por línea con cantidad igual o mayor al umbral (RN-03) |
| Umbral de volumen | 10 unidades | Cantidad mínima para el descuento por volumen (RN-03) |
| Múltiplo de redondeo | 50 COP | Redondeo hacia arriba del total (RN-05) |
| Productos por página | 20 | Listado de productos (RF-06) |
| Zona horaria | America/Bogota | Fechas en pantallas y en ventas del mes (RN-12) |